

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 5 — Gestione dei progetti

Esercizi svolti sui capitoli del volume 5, gestione dei progetti: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

9 Gestione dei progetti **2**

Gestione dei progetti

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e il metodo del capitolo «Gestione dei progetti», per un progetto con attività $1, 2, \ldots, n$, durate $d_j > 0$ e predecessori immediati.

(P1) **Rete delle attività.** Nodi 0 (START), $1, 2, \ldots, n$ e $n+1$ (FINISH), con $d_0 = d_{n+1} = 0$; un arco (i, j) per ogni precedenza, $(0, j)$ per ogni attività senza predecessori immediati, $(j, n+1)$ per ogni attività senza successori. L'arco (i, j) ha lunghezza d_i.

(P2) **Ordine topologico.** Togliere ripetutamente il nodo senza archi entranti di indice minimo; se tutti i nodi rimasti hanno archi entranti, le precedenze contengono un ciclo.

(P3) **Passata in avanti**, in ordine topologico: $ES_0 = 0$, $ES_j = \max_{(i,j)\in A} EF_i$, $EF_j = ES_j + d_j$; la durata minima del progetto è $T = ES_{n+1}$.

(P4) **Passata all'indietro**, in ordine inverso: $LF_{n+1} = T$, $LF_j = \min_{(j,k)\in A} LS_k$, $LS_j = LF_j - d_j$. Scorte $TS_j = LS_j - ES_j$ e $FS_j = \min_{(j,k)\in A} ES_k - EF_j$; l'arco (i, j) è stretto se $ES_j = EF_i$, e i cammini critici sono i cammini da START a FINISH fatti di archi stretti.

(P5) **Variazioni e LP.** Se d_j cresce di δ, $T' = T + \max\{0, \delta - TS_j\}$; se diminuisce di δ, $T - \delta \le T' \le T$, con $T' = T$ quando un cammino critico evita j. Il modello PD è $\min\{t_{n+1} - t_0 : t_j - t_i \ge d_i,\ (i, j) \in A\}$, e il suo duale invia un'unità di flusso da START a FINISH, massimizzando $\sum d_i x_{ij}$.

Esercizio 9.1 — La passata in avanti e la passata all'indietro

Un progetto ha 7 attività, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	9 giorni
2	1	2 giorni
3	—	2 giorni
4	3	8 giorni
5	2	7 giorni
6	5	5 giorni
7	4, 5	6 giorni

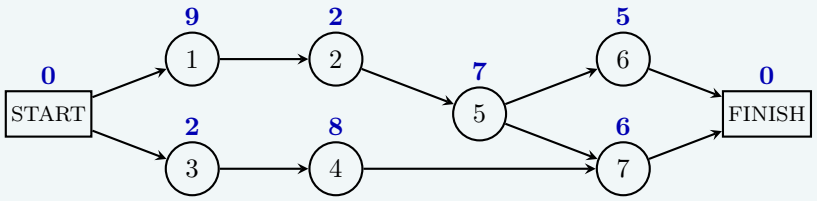
Domande

1. Disegnare la rete delle attività, con il nodo START 0 e il nodo FINISH 8, e scriverne l'ordine topologico (P2).
2. Eseguire la passata in avanti: dare ES_j ed EF_j per ogni nodo e la durata minima del progetto T.
3. Eseguire la passata all'indietro: dare LF_j e LS_j per ogni nodo.
4. Trovare il cammino critico e verificare che la sua lunghezza è T.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Le attività 1 e 3 non hanno predecessori immediati e sono collegate a START; le attività 6 e 7 non hanno successori ed entrano in FINISH. Le durate sono scritte sopra i nodi:



   Ogni attività ha predecessori immediati di indice minore, quindi l'ordine topologico è $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$.

2. Ogni riga elabora un nodo: le fini al più presto dei suoi predecessori immediati (il massimo in grassetto), poi ES_j ed EF_j:

nodo j	d_j	EF_i dei predecessori (i)	ES_j	EF_j
0	0	—	0	0
1	9	**0** (0)	0	9
2	2	**9** (1)	9	11
3	2	**0** (0)	0	2
4	8	**2** (3)	2	10
5	7	**11** (2)	11	18
6	5	**18** (5)	18	23
7	6	10 (4), **18** (5)	18	24
8	0	23 (6), **24** (7)	24	24

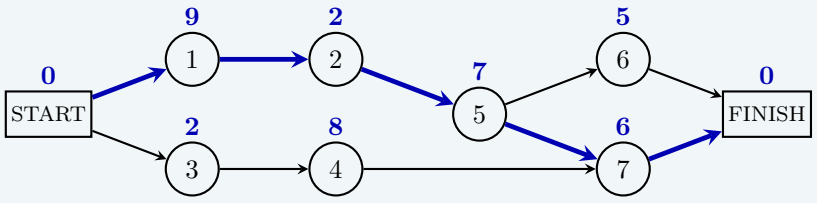
La durata minima del progetto è $T = ES_8 = 24$ giorni.

3. Nell'ordine inverso ogni riga riporta gli inizi al più tardi dei successori immediati (il minimo in grassetto), poi LF_j e LS_j:

nodo j	d_j	LS_k dei successori (k)	LF_j	LS_j
8	0	—	24	24
7	6	**24** (8)	24	18
6	5	**24** (8)	24	19
5	7	19 (6), **18** (7)	18	11
4	8	**18** (7)	18	10
3	2	**10** (4)	10	8
2	2	**11** (5)	11	9
1	9	**9** (2)	9	0
0	0	**0** (1), 8 (3)	0	0

La passata termina con $LS_0 = 0$.

4. Gli archi stretti a partire da START arrivano a FINISH lungo un solo cammino, in blu:



Il cammino critico è START, 1, 2, 5, 7, FINISH, di lunghezza $9 + 2 + 7 + 6 = 24 = T$.

La passata in avanti dà $T = 24$, la passata all'indietro termina con $LS_0 = 0$, e il cammino critico è START, 1, 2, 5, 7, FINISH.

Esercizio 9.2 — Scorte e diagramma di Gantt

Un progetto ha 8 attività, numerate $1, 2, \ldots, 8$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	5 giorni
2	1	6 giorni
3	1	9 giorni
4	2, 3	4 giorni
5	3	9 giorni
6	4	4 giorni
7	4, 5	5 giorni
8	6, 7	3 giorni

Domande

1. Calcolare i tempi di inizio e di fine al più presto e al più tardi di tutte le attività, e la durata minima del progetto T.
2. Calcolare la scorta totale e la scorta libera di ogni attività. Quali attività sono critiche? Scrivere il cammino critico.
3. Di quanti giorni si può ritardare l'attività 2 senza ritardare il progetto? E senza spostare l'inizio al più presto di nessun'altra attività? Quali attività si spostano se la si ritarda di TS_2 giorni?
4. Disegnare il diagramma di Gantt del calendario al più presto, con le scorte totali.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La passata in avanti nell'ordine topologico $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ e la passata all'indietro nell'ordine inverso danno:

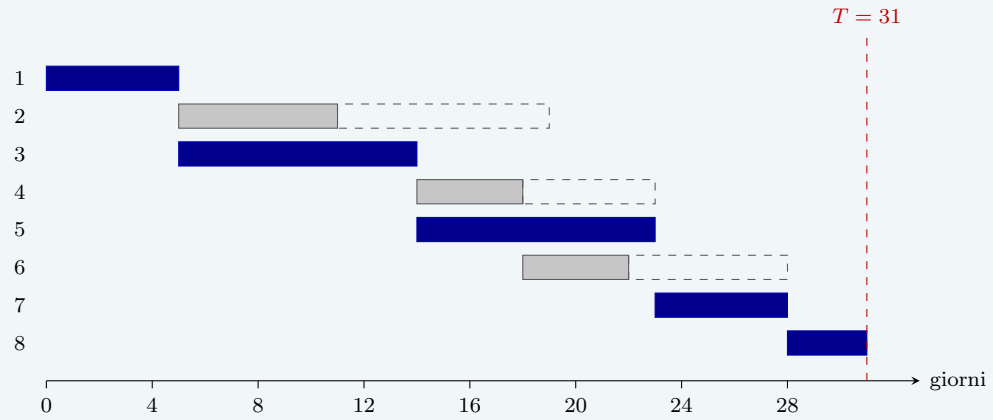
j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critica
1	5	0	5	0	5	0	0	sì
2	6	5	11	13	19	8	3	
3	9	5	14	5	14	0	0	sì
4	4	14	18	19	23	5	0	
5	9	14	23	14	23	0	0	sì
6	4	18	22	24	28	6	6	
7	5	23	28	23	28	0	0	sì
8	3	28	31	28	31	0	0	sì

   e $T = ES_9 = 31$ giorni.

2. Le due colonne delle scorte nella tabella sono $TS_j = LS_j - ES_j$ e $FS_j = \min ES_k - EF_j$. Le attività critiche, con $TS_j = 0$, sono 1, 3, 5, 7 e 8, e gli archi stretti a partire da START arrivano a FINISH solo lungo START, 1, 3, 5, 7, 8, FINISH, il cammino critico.

3. L'attività 2 ha $TS_2 = 8$ e $FS_2 = 3$. Può iniziare con 8 giorni di ritardo senza ritardare il progetto, ma solo con 3 giorni di ritardo senza spostare nessun'altra attività. Con un ritardo di 8 giorni gli inizi al più presto delle attività 4 e 6 si spostano di 5 giorni, e FINISH resta a $T = 31$.

4. Barre da ES_j a EF_j (attività critiche in blu), riquadri tratteggiati da EF_j a LF_j:



Le barre blu si susseguono senza interruzioni dal giorno 0 al giorno 31.

$T = 31$; il cammino critico è START, 1, 3, 5, 7, 8, FINISH. L'attività 2 può assorbire 8 giorni di ritardo, ma solo 3 senza spostare altre attività.

Esercizio 9.3 — Ordine topologico e precedenze incoerenti

Un progetto ha 7 attività, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	6, 7	2 giorni
2	1, 4	6 giorni
3	—	4 giorni
4	6	8 giorni
5	—	7 giorni
6	5	8 giorni
7	3, 5	5 giorni

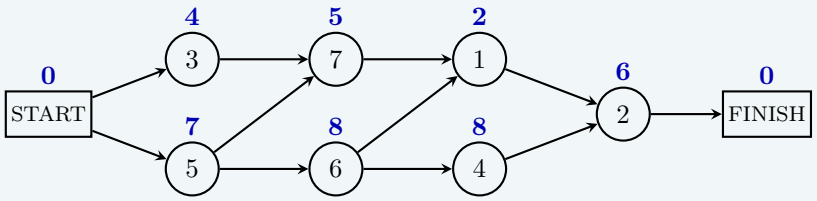
Domande

1. Trovare l'ordine topologico della rete delle attività con (P2), indicando a ogni passo i nodi senza archi entranti.
2. Eseguire la passata in avanti e dare la durata minima del progetto T e il cammino critico.
3. Chi pianifica aggiunge la precedenza «l'attività 2 deve terminare prima che inizi l'attività 3». Eseguire (P2) sulla nuova rete, trovare un ciclo orientato e dimostrare che il nuovo progetto non ha alcun calendario.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La rete delle attività, con le durate sopra i nodi:



   A ogni passo si toglie il nodo di indice minimo fra i nodi senza archi entranti:

passo	nodi senza archi entranti	tolto
1	0	0
2	3, 5	3
3	5	5
4	6, 7	6
5	4, 7	4
6	7	7
7	1	1
8	2	2
9	8	8

   L'ordine topologico è $0, 3, 5, 6, 4, 7, 1, 2, 8$: le attività non sono numerate in quest'ordine.

2. Ogni riga elabora un nodo, in ordine topologico:

nodo j	d_j	EF_i dei predecessori (i)	ES_j	EF_j
0	0	—	0	0
3	4	**0** (0)	0	4
5	7	**0** (0)	0	7
6	8	**7** (5)	7	15
4	8	**15** (6)	15	23
7	5	4 (3), **7** (5)	7	12
1	2	**15** (6), 12 (7)	15	17
2	6	17 (1), **23** (4)	23	29
8	0	**29** (2)	29	29

Quindi $T = ES_8 = 29$ giorni, e gli archi stretti danno il cammino critico START, 5, 6, 4, 2, FINISH.

3. Con il nuovo arco $(2, 3)$ la regola (P2) procede così:

passo	nodi senza archi entranti	tolto
1	0, 8	0
2	5, 8	5
3	6, 8	6
4	4, 8	4
5	8	8
6	nessuno	—

Si ferma con i nodi 1, 2, 3 e 7 rimasti, tutti con archi entranti. Risalendo all'indietro gli archi entranti a partire dal nodo 1 troviamo il ciclo $1, 2, 3, 7, 1$. Sommando i vincoli $t_j \geq t_i + d_i$ dei suoi archi, i tempi di inizio si elidono:

$$0 \geq d_1 + d_2 + d_3 + d_7 = 2 + 6 + 4 + 5 = 17,$$

una contraddizione: le nuove precedenze non ammettono alcun calendario, e il piano va corretto.

L'ordine topologico $0, 3, 5, 6, 4, 7, 1, 2, 8$ dà $T = 29$. La precedenza $(2, 3)$ chiude il ciclo $1, 2, 3, 7, 1$, e non esiste alcun calendario.

Esercizio 9.4 — Due cammini critici e variazioni delle durate

Un progetto ha 8 attività, numerate $1, 2, \ldots, 8$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	4 giorni
2	1	7 giorni
3	—	6 giorni
4	2, 3	5 giorni
5	2	5 giorni
6	4	6 giorni
7	5	6 giorni
8	5	3 giorni

Domande

1. Calcolare i tempi al più presto e al più tardi, T e tutti i cammini critici.
2. Senza eseguire di nuovo il metodo, che cosa si può dire della durata minima del progetto se (i) d_4 diminuisce di 1; (ii) d_1 diminuisce di 1; (iii) d_3 aumenta di 7?
3. Verificare le tre risposte eseguendo di nuovo la passata in avanti, e dare i nuovi cammini critici.

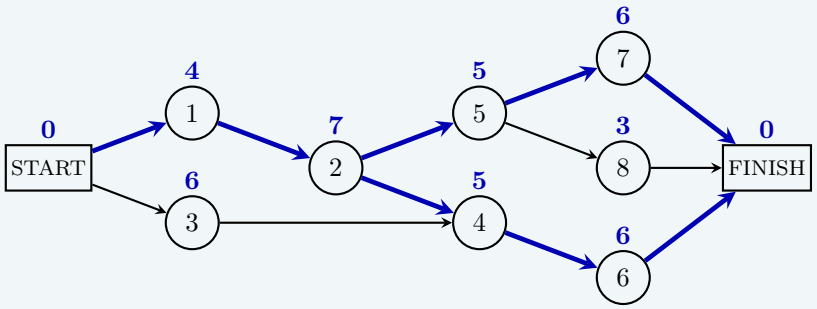
Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La passata in avanti e quella all'indietro danno:

j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critica
1	4	0	4	0	4	0	0	sì
2	7	4	11	4	11	0	0	sì
3	6	0	6	5	11	5	5	
4	5	11	16	11	16	0	0	sì
5	5	11	16	11	16	0	0	sì
6	6	16	22	16	22	0	0	sì
7	6	16	22	16	22	0	0	sì
8	3	16	19	19	22	3	3	

quindi $T = 22$. Gli archi stretti a partire da START arrivano a FINISH lungo due cammini, in blu: START, 1, 2, 4, 6, FINISH e START, 1, 2, 5, 7, FINISH.



2. (i) L'attività 4 sta solo su START, 1, 2, 4, 6, FINISH; l'altro cammino critico la evita, quindi per (P5) $T' = T = 22$. (ii) L'attività 1 sta su entrambi i cammini critici: per (P5), $21 \le T' \le 22$, ed entrambi i cammini critici si accorciano di 1 giorno. (iii) L'attività 3 ha $TS_3 = 5$, quindi $T' = T + \max\{0, 7 - 5\} = 24$.

3. Eseguendo il metodo del cammino critico su ciascun progetto modificato:

variazione	TS_j	nuovo T	cammini critici dopo la variazione
$d_4 = 5 \to 4$	0	22	START, 1, 2, 5, 7, FINISH
$d_1 = 4 \to 3$	0	21	START, 1, 2, 4, 6, FINISH; START, 1, 2, 5, 7, FINISH
$d_3 = 6 \to 13$	5	24	START, 3, 4, 6, FINISH

In (ii) ogni cammino che evita l'attività 1 è lungo al più 21 giorni, quindi il limite inferiore è raggiunto.

Con due cammini critici, accorciare un'attività che sta su uno solo di essi non accorcia il progetto; accorciare l'attività comune 1 sì, e un ritardo di $TS_3 + 2$ sull'attività 3 ritarda il progetto di 2 giorni.

Esercizio 9.5 — Il modello LP e il suo duale

Un progetto ha 4 attività, numerate $1, 2, \ldots, 4$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	8 giorni
2	1	5 giorni
3	1	9 giorni
4	1	2 giorni

Domande

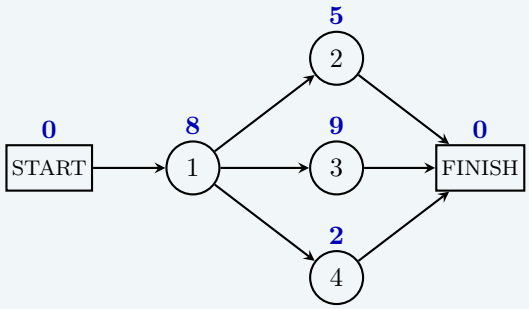
1. Scrivere il modello PD del progetto, con una variabile t_j per nodo.

2. Scrivere il suo duale $D(\text{PD})$, con una variabile x_{ij} per arco.
3. Calcolare ES e LS, mostrare che sono entrambi ottimi per il modello PD, e dare una soluzione ottima di $D(\text{PD})$. Dimostrare l'ottimalità con la dualità debole.
4. Quali vincoli del modello PD valgono con l'uguaglianza in ogni soluzione ottima?

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La rete delle attività, con le durate sopra i nodi, ha gli archi $(0,1)$, $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,5)$, $(3,5)$, $(4,5)$:



C'è un vincolo $t_j - t_i \geq d_i$ per arco, e le variabili sono libere:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\min & -t_0 & & & & & +t_5 & & \\
\text{soggetto a} & -t_0 & +t_1 & & & & & \geq & 0 \\
& & -t_1 & +t_2 & & & & \geq & 8 \\
& & -t_1 & & +t_3 & & & \geq & 8 \\
& & -t_1 & & & +t_4 & & \geq & 8 \\
& & & -t_2 & & & +t_5 & \geq & 5 \\
& & & & -t_3 & & +t_5 & \geq & 9 \\
& & & & & -t_4 & +t_5 & \geq & 2 \\
& t_0, & t_1, & t_2, & t_3, & t_4, & t_5 & \in & \mathbb{R}
\end{array}$$

2. C'è una variabile $x_{ij} \geq 0$ per arco e un vincolo di conservazione del flusso per nodo, con $b_0 = 1$ e $b_5 = -1$; gli archi uscenti da START hanno lunghezza $d_0 = 0$:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrr}
\max & & 8\,x_{12} & +8\,x_{13} & +8\,x_{14} & +5\,x_{25} & +9\,x_{35} & +2\,x_{45} & & \\
\text{soggetto a} & x_{01} & & & & & & & = & 1 \\
& -x_{01} & +x_{12} & +x_{13} & +x_{14} & & & & = & 0 \\
& & -x_{12} & & & +x_{25} & & & = & 0 \\
& & & -x_{13} & & & +x_{35} & & = & 0 \\
& & & & -x_{14} & & & +x_{45} & = & 0 \\
& & & & & -x_{25} & -x_{35} & -x_{45} & = & -1 \\
& x_{01}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{14}, & x_{25}, & x_{35}, & x_{45} & \geq & 0
\end{array}$$

3. La passata in avanti e quella all'indietro danno $ES = (0, 0, 8, 8, 8, 17)$ e $LS = (0, 0, 12, 8, 15, 17)$, entrambi con $t_5 - t_0 = 17$. Entrambi soddisfano tutti i vincoli del modello PD, e differiscono sui nodi 2, 4: la soluzione ottima del modello PD

non è unica. Il cammino critico è START, 1, 3, FINISH; il suo vettore di incidenza, con $x_{ij} = 1$ sugli archi $(0,1)$, $(1,3)$, $(3,5)$ e 0 altrove, è ammissibile per $D(\text{PD})$ con valore $8 + 9 = 17$. Per la dualità debole, una soluzione ammissibile del modello PD e una soluzione ammissibile del suo duale con lo stesso valore sono entrambe ottime: $z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 17$ (Gurobi conferma entrambi i valori).

4. I vincoli degli archi del cammino critico: sommandoli, $t_5 - t_0 \geq 17$, e una soluzione ottima ha $t_5 - t_0 = 17$, quindi ciascuno di essi vale con l'uguaglianza. Il vincolo di ogni altro arco non vale con l'uguaglianza per ES o per LS, due soluzioni ottime:

arco (i,j)	d_i	$ES_j - ES_i$	$LS_j - LS_i$
$(1,2)$	8	8	12
$(1,4)$	8	8	15
$(2,5)$	5	9	5
$(4,5)$	2	9	2

In ogni riga almeno una delle due differenze è maggiore di d_i.

$z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 17$: ES e LS sono calendari ottimi, e il cammino critico è la soluzione duale ottima.

Esercizio 9.6 — Dimostrazioni e controesempi

Un progetto ha 7 attività, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	9 giorni
2	1	7 giorni
3	1	5 giorni
4	2, 3	6 giorni
5	3	9 giorni
6	4	4 giorni
7	4, 5	9 giorni

Domande

1. In un progetto, due attività i e j non sono collegate da alcun cammino, i ha già un successore immediato e j un predecessore immediato. Si aggiunge la precedenza «i prima di j». Dimostrare che la nuova durata minima del progetto è

$$T' = T + \max\{0,\ EF_i - LS_j\},$$

dove EF_i, LS_j e T sono calcolati prima della variazione.

2. Nel progetto della tabella, calcolare i tempi e usare la formula per le precedenze «5 prima di 6» e «2 prima di 3».

3. Uno studente afferma: «un cammino da START a FINISH fatto di attività critiche è un cammino critico». Confutare l'affermazione con un progetto di quattro attività.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Si aggiunge un solo arco, (i, j), perché i ha già un successore e j un predecessore, e non si forma alcun ciclo, perché nessun cammino va da j a i. Ogni cammino che non usa (i, j) mantiene la sua lunghezza, e il più lungo ha lunghezza T.

   - Un cammino nuovo è formato da un cammino da START a i, dall'arco (i, j) di lunghezza d_i e da un cammino da j a FINISH. I due tratti non usano (i, j), altrimenti il cammino visiterebbe due volte i o j.
   - I tratti più lunghi hanno lunghezze ES_i e $T - LS_j$ (passata in avanti e all'indietro della vecchia rete), quindi il cammino nuovo più lungo ha lunghezza $ES_i + d_i + T - LS_j = T + EF_i - LS_j$.
   - La durata minima del progetto è la lunghezza massima di un cammino da START a FINISH: $T' = \max\{T,\ T + EF_i - LS_j\}$.

2. I tempi del progetto sono:

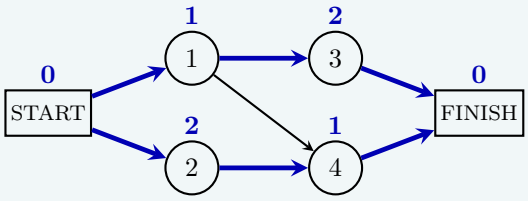
j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critica
1	9	0	9	0	9	0	0	sì
2	7	9	16	10	17	1	0	
3	5	9	14	9	14	0	0	sì
4	6	16	22	17	23	1	0	
5	9	14	23	14	23	0	0	sì
6	4	22	26	28	32	6	6	
7	9	23	32	23	32	0	0	sì

   con $T = 32$.

   - «5 prima di 6»: $EF_5 = 23 \le 28 = LS_6$, quindi $T' = T = 32$: l'attività 6 può dover iniziare dopo $ES_6 = 22$, ma entro la sua scorta.
   - «2 prima di 3»: $EF_2 = 16 > 9 = LS_3$, quindi $T' = 32 + 16 - 9 = 39$.

   Il metodo del cammino critico eseguito sulle due nuove reti dà gli stessi valori.

3. Prendiamo le attività $1, 2, 3, 4$ con durate $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 2$, $d_4 = 1$, dove 1 precede 3 e 4, e 2 precede 4:



La passata in avanti dà $ES = (0, 0, 0, 1, 2, 3)$ per i nodi $0, 1, \ldots, 5$, e $T = 3$. I due cammini critici START, 1, 3, FINISH e START, 2, 4, FINISH (in blu) contengono tutte le attività, quindi ogni attività è critica. Il cammino START, 1, 4, FINISH usa solo attività critiche, ma la sua lunghezza è $1 + 1 = 2 < 3$: il suo arco $(1, 4)$ non è stretto, $EF_1 = 1 < 2 = ES_4$.

Aggiungere la precedenza «i prima di j» ritarda il progetto di $\max\{0, EF_i - LS_j\}$; un cammino di attività critiche è critico solo se i suoi archi sono stretti.